

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CÂMPUS SÃO CARLOS — BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE / ADS

Disciplina: Redes de Computadores 2 (SCLRCO2) | Docente: Prof. Dr. Luiz Henrique Castelo Branco
Discente: Rafael Feltrim | Data de Entrega: 24/08/2026

ATIVIDADE 09: SUB-REDES — PARTE 4

Addressing Subnetting Workbook — Part 2 | Problems 6 a 15 + Valid and Non-Valid IP Addresses

PROBLEMA 6 — Rede Base: 192.70.10.0 | 10 Sub-redes Utilizáveis Necessárias

Dado: "Number of needed usable subnets = 10". Classe C (/24). Fórmula: $2^s - 2 \geq 10 \rightarrow$ com $s=3$: 6 ■ | com $s=4$: 14 ≥ 10 ✓.

Campo	Cálculo	Resultado
Endereço de Rede	Dado	192.70.10.0
Classe	192 $\rightarrow$ 192–223	Classe C
Máscara Padrão	/24	255.255.255.0
Bits Empréstados (s)	$2^s - 2 \geq 10 \rightarrow s=4$	4 bits
Máscara Personalizada	/28 = 11110000b $\rightarrow$ 240	255.255.255.240
Bloco (Incremento)	256–240=16	16
Total de Sub-redes	$2^4=16$	16
Sub-redes Utilizáveis	16–2=14	14
Total Endereços/Subnet	$2^4=16$	16
Hosts Utilizáveis/Subnet	16–2=14	14

Questão Específica	Raciocínio	Resposta
8ª Sub-rede (faixa)	Util: .16,.32,.48,.64,.80,.96,.112,.128 $\rightarrow$ 8ª=.128 $\rightarrow$ hosts .129–.142	192.70.10.129 – 192.70.10.142
NetID da 3ª Sub-rede	3ª=.48	192.70.10.48
Broadcast da 11ª Sub-rede	11ª=.176 $\rightarrow$ BC=.176+16–1=.191	192.70.10.191
Endereços da 9ª Sub-rede	9ª=.144 $\rightarrow$ hosts .145 a .158	192.70.10.145 – 192.70.10.158

PROBLEMA 7 — Rede Base: 10.0.0.0 /16 (Classe A, CIDR /16)

Dado: Notação CIDR /16. Classe A (padrão /8). Bits empréstados = 16 – 8 = 8 bits. Bloco = 1 no 2º octeto.

Campo	Cálculo	Resultado
Endereço de Rede	Dado	10.0.0.0
Classe	10 $\rightarrow$ 1–126	Classe A
Máscara Padrão	/8 = 255.0.0.0	255.0.0.0
Bits Empréstados	/16 – /8 = 8 bits	8 bits
Máscara Personalizada	/16 = 255.255.0.0	255.255.0.0
Bloco	256–255=1 (no 2º octeto)	1
Total de Sub-redes	$2^8=256$	256
Sub-redes Utilizáveis	256–2=254	254
Total Endereços/Subnet	$2^{16}=65.536$	65.536
Hosts Utilizáveis/Subnet	65.536–2=65.534	65.534

Questão Específica	Raciocínio	Resposta
10ª Sub-rede (faixa)	Net=10.0; util 1=10.1, 10ª=10.10 $\rightarrow$ hosts 10.10.0.1–10.10.255.254	10.10.0.1 – 10.10.255.254
NetID da 5ª Sub-rede	5ª=10.5.0.0	10.5.0.0
Broadcast da 1ª Sub-rede	1ª=10.1.0.0 $\rightarrow$ BC=10.1.255.255	10.1.255.255
Endereços da 8ª Sub-rede	8ª=10.8.0.0 $\rightarrow$ hosts 10.8.0.1–10.8.255.254	10.8.0.1 – 10.8.255.254

PROBLEMA 8 — Rede Base: 172.50.0.0 | 4 Sub-redes Utilizáveis Necessárias

Dado: "Number of needed usable subnets = 4". Classe B (/16). Fórmula: $2^s - 2 \geq 4 \rightarrow$ com $s=2$: 2 ■ | com $s=3$: 6 ≥ 4 ✓.

Campo	Cálculo	Resultado
Endereço de Rede	Dado	172.50.0.0
Classe	172 → 128–191	Classe B
Máscara Padrão	/16 = 255.255.0.0	255.255.0.0
Bits Emprestados	$2^s - 2 \geq 4 \rightarrow s = 3$	3 bits
Máscara Personalizada	/19 = 11100000b → 224	255.255.224.0
Bloco	256–224=32 (3º octeto)	32
Total de Sub-redes	$2^3 = 8$	8
Sub-redes Utilizáveis	$8 - 2 = 6$	6
Total Endereços/Subnet	$2^{13} = 8.192$	8.192
Hosts Utilizáveis/Subnet	$8.192 - 2 = 8.190$	8.190

Questão Específica	Raciocínio	Resposta
3ª Sub-rede (faixa)	Net=.0.0; util: .32.0(1),.64.0(2),.96.0(3) → hosts .96.1–.127.254	172.50.96.1 – 172.50.127.254
NetID da 4ª Sub-rede	4ª=172.50.128.0	172.50.128.0
Broadcast da 5ª Sub-rede	5ª=.160.0 → próximo=.192.0 → BC=.191.255	172.50.191.255
Endereços da 2ª Sub-rede	2ª=.64.0 → hosts .64.1–.95.254	172.50.64.1 – 172.50.95.254

PROBLEMA 9 — Rede Base: 172.50.0.0 | 28 Hosts Utilizáveis Necessários

Dado: "Number of needed usable hosts = 28". Classe B (/16). Fórmula: $2^h - 2 \geq 28 \rightarrow$ com h=4: 14 ■ | com h=5: $30 \geq 28$ ✓. Bits emprestados = 16 – 5 = 11. Bloco = 32 no 4º octeto.

Campo	Cálculo	Resultado
Endereço de Rede	Dado	172.50.0.0
Classe	172 → 128–191	Classe B
Máscara Padrão	/16	255.255.0.0
Bits Emprestados	$16 - 5 = 11$ bits	11 bits
Máscara Personalizada	/27 = 255.255.255.224	255.255.255.224
Bloco	256–224=32 (4º octeto)	32
Total de Sub-redes	$2^{11} = 2.048$	2.048
Sub-redes Utilizáveis	$2.048 - 2 = 2.046$	2.046
Total Endereços/Subnet	$2^5 = 32$	32
Hosts Utilizáveis/Subnet	$32 - 2 = 30$	30

Questão Específica	Raciocínio	Resposta
1ª Sub-rede (faixa)	Net=.0.0.0; 1ª util=.0.0.32 → hosts .0.0.33–.0.0.62	172.50.0.33 – 172.50.0.62
NetID da 9ª Sub-rede	Count: .32,.64,.96,.128,.160,.192,.224,.1.0,.1.32 → 9ª=172.50.1.32	172.50.1.32
Broadcast da 3ª Sub-rede	3ª=.0.0.96 → BC=.0.0.127	172.50.0.127
Endereços da 5ª Sub-rede	5ª=.0.0.160 → hosts .0.0.161–.0.0.190	172.50.0.161 – 172.50.0.190

PROBLEMA 10 — Rede Base: 220.100.100.0 | 45 Sub-redes Utilizáveis Necessárias

Dado: "Number of needed usable subnets = 45". Classe C (/24). Fórmula: $2^s - 2 \geq 45 \rightarrow$ com s=5: 30 ■ | com s=6: $62 \geq 45$ ✓. Bloco = 4.

Campo	Cálculo	Resultado
Endereço de Rede	Dado	220.100.100.0
Classe	220 → 192–223	Classe C
Máscara Padrão	/24	255.255.255.0
Bits Emprestados	$2^s - 2 \geq 45 \rightarrow s = 6$	6 bits
Máscara Personalizada	/30 = 255.255.255.252	255.255.255.252
Bloco	256–252=4	4

Total de Sub-redes	$2^6=64$	64
Sub-redes Utilizáveis	$64-2=62$	62
Total Endereços/Subnet	$2^2=4$	4
Hosts Utilizáveis/Subnet	$4-2=2$	2

Questão Específica	Raciocínio	Resposta
4ª Sub-rede (faixa)	Net=.0; util: .4(1),.8(2),.12(3),.16(4) → hosts .17,.18 BC .19	220.100.100.17 – 220.100.100.18
NetID da 3ª Sub-rede	3ª util=.12	220.100.100.12
Broadcast da 12ª Sub-rede	12ª util=.48 → BC=.48+4-1=.51	220.100.100.51
Endereços da 11ª Sub-rede	11ª util=.44 → hosts .45,.46	220.100.100.45 – 220.100.100.46

PROBLEMA 11 — Rede Base: 135.70.0.0 | 8.000 Hosts Utilizáveis Necessários

Dado: 8.000 hosts. Fórmula: $2^h - 2 \geq 8.000 \rightarrow h=12: 4.094 \blacksquare \mid h=13: 8.190 \checkmark$. Bits emprestados = $16 - 13 = 3$. Bloco = 32 no 3º octeto.

Campo	Cálculo	Resultado
Endereço de Rede	Dado	135.70.0.0
Classe	135 → 128–191	Classe B
Máscara Padrão	/16	255.255.0.0
Bits Empréstados	$16-13=3$ bits	3 bits
Máscara Personalizada	/19=255.255.224.0	255.255.224.0
Bloco	$256-224=32$ (3º octeto)	32
Total de Sub-redes	$2^3=8$	8
Sub-redes Utilizáveis	$8-2=6$	6
Total Endereços/Subnet	$2^{13}=8.192$	8.192
Hosts Utilizáveis/Subnet	$8.192-2=8.190$	8.190

Questão Específica	Raciocínio	Resposta
5ª Sub-rede (faixa)	Net=.0.0; 5ª util=.160.0 → hosts .160.1–.191.254	135.70.160.1 – 135.70.191.254
NetID da 6ª Sub-rede	6ª util=.192.0	135.70.192.0
Broadcast da 2ª Sub-rede	2ª=.64.0 → próximo=.96.0 → BC=.95.255	135.70.95.255
Endereços da 4ª Sub-rede	4ª=.128.0 → hosts .128.1–.159.254	135.70.128.1 – 135.70.159.254

PROBLEMA 12 — Rede Base: 198.125.50.0 | 45 Hosts Utilizáveis Necessários

Dado: 45 hosts. Fórmula: $2^h - 2 \geq 45 \rightarrow h=5: 30 \blacksquare \mid h=6: 62 \checkmark$. Bits emprestados = $8 - 6 = 2$. Bloco = 64.

Campo	Cálculo	Resultado
Endereço de Rede	Dado	198.125.50.0
Classe	198 → 192–223	Classe C
Máscara Padrão	/24	255.255.255.0
Bits Empréstados	$8-6=2$ bits	2 bits
Máscara Personalizada	/26=255.255.255.192	255.255.255.192
Bloco	$256-192=64$	64
Total de Sub-redes	$2^2=4$	4
Sub-redes Utilizáveis	$4-2=2$	2
Total Endereços/Subnet	$2^6=64$	64
Hosts Utilizáveis/Subnet	$64-2=62$	62

Questão Específica	Raciocínio	Resposta
1ª Sub-rede (faixa)	Net=.0; 1ª util=.64 → hosts .65–.126	198.125.50.65 – 198.125.50.126
NetID da 1ª Sub-rede	1ª util=.64	198.125.50.64
Broadcast da 2ª Sub-rede	2ª util=.128 → BC=.128+64-1=.191	198.125.50.191

Endereços da 2ª Sub-rede	2ª=.128 → hosts .129–.190	198.125.50.129 – 198.125.50.190
--------------------------	---------------------------	---------------------------------

PROBLEMA 13 — Rede Base: 165.200.0.0 /26 (Classe B, CIDR /26)

Dado: CIDR /26. Classe B (padrão /16). Bits emprestados = 26 – 16 = 10 bits. Bloco = 64 no 4º octeto.

Campo	Cálculo	Resultado
Endereço de Rede	Dado	165.200.0.0
Classe	165 → 128–191	Classe B
Máscara Padrão	/16	255.255.0.0
Bits Emprestados	/26–/16=10 bits	10 bits
Máscara Personalizada	/26=255.255.255.192	255.255.255.192
Bloco	256–192=64 (4º octeto)	64
Total de Sub-redes	2^10=1.024	1.024
Sub-redes Utilizáveis	1.024–2=1.022	1.022
Total Endereços/Subnet	2^6=64	64
Hosts Utilizáveis/Subnet	64–2=62	62

Questão Específica	Raciocínio	Resposta
9ª Sub-rede (faixa)	Net=.0.0; sequência +64: .0.64(1),.0.128(2),.0.192(3),.1.0(4),.1.64(5),.1.128(6),.1.192(7),.2.0(8),.2.64(9) → hosts .2.65–.2.126	165.200.2.65 – 165.200.2.126
NetID da 10ª Sub-rede	10ª=165.200.2.128	165.200.2.128
Broadcast da 1022ª Sub-rede	1022ª util=.255.192 → BC=.255.255	165.200.255.255
Endereços da 1021ª Sub-rede	1021ª=.255.128 → hosts .255.129–.255.190	165.200.255.129 – 165.200.255.190

PROBLEMA 14 — Rede Base: 200.10.10.0 | 16 Hosts Utilizáveis Necessários

Dado: 16 hosts. Fórmula: 2^h – 2 ≥ 16 → h=4: 14 ■ | h=5: 30 ✓. Bits emprestados = 8 – 5 = 3. Bloco = 32.

Campo	Cálculo	Resultado
Endereço de Rede	Dado	200.10.10.0
Classe	200 → 192–223	Classe C
Máscara Padrão	/24	255.255.255.0
Bits Emprestados	8–5=3 bits	3 bits
Máscara Personalizada	/27=255.255.255.224	255.255.255.224
Bloco	256–224=32	32
Total de Sub-redes	2^3=8	8
Sub-redes Utilizáveis	8–2=6	6
Total Endereços/Subnet	2^5=32	32
Hosts Utilizáveis/Subnet	32–2=30	30

Questão Específica	Raciocínio	Resposta
6ª Sub-rede (faixa)	Util: .32(1),.64(2),.96(3),.128(4),.160(5),.192(6) → hosts .193–.222	200.10.10.193 – 200.10.10.222
NetID da 4ª Sub-rede	4ª util=.128	200.10.10.128
Broadcast da 3ª Sub-rede	3ª util=.96 → BC=.96+32–1=.127	200.10.10.127
Endereços da 5ª Sub-rede	5ª util=.160 → hosts .161–.190	200.10.10.161 – 200.10.10.190

PROBLEMA 15 — Rede Base: 93.0.0.0 /19 (Classe A, CIDR /19)

Dado: CIDR /19. Classe A (padrão /8). Bits emprestados = 19 – 8 = 11 bits. Bloco = 32 no 3º octeto.

Campo	Cálculo	Resultado
Endereço de Rede	Dado	93.0.0.0
Classe	93 → 1–126	Classe A
Máscara Padrão	/8	255.0.0.0

Bits Emprestados	/19–/8=11 bits	11 bits
Máscara Personalizada	/19=255.255.224.0	255.255.224.0
Bloco	256–224=32 (3º octeto)	32
Total de Sub-redes	2^11=2.048	2.048
Sub-redes Utilizáveis	2.048–2=2.046	2.046
Total Endereços/Subnet	2^13=8.192	8.192
Hosts Utilizáveis/Subnet	8.192–2=8.190	8.190

Questão Específica	Raciocínio	Resposta
14ª Sub-rede (faixa)	Net=.0.0.0; count +32 no 3º: 7 subnets em 2º=0; 8ª=.1.0.0; 14ª=.1.192.0 → hosts .1.192.1–.1.223.254	93.1.192.1 – 93.1.223.254
NetID da 8ª Sub-rede	8ª=93.1.0.0	93.1.0.0
Broadcast da 6ª Sub-rede	6ª=93.0.192.0 → BC=93.0.223.255	93.0.223.255
Endereços da 11ª Sub-rede	11ª=93.1.96.0 → hosts 93.1.96.1–93.1.127.254	93.1.96.1 – 93.1.127.254

SEÇÃO: VALID AND NON-VALID IP ADDRESSES

Identificação da validade de endereços IPv4 conforme RFC 791, RFC 1918 e tabelas de classes. Análise de cada par IP/Máscara.

Endereço IP / Máscara	Análise Técnica	Veredicto
0.230.190.192 255.0.0.0	1º octeto = 0. O NetworkID não pode ser zero (RFC 791). Reservado.	■ INVÁLIDO (NetID = 0)
192.10.10.1 255.255.255.0	Classe C (/24). IP .1 é host utilizável dentro de 192.10.10.0/24.	■ VÁLIDO
245.150.190.10 255.255.255.0	245 → Faixa 240–255 = Classe E (Experimental). Reservada, não utilizável em redes públicas.	■ INVÁLIDO (Classe E)
135.70.191.255 255.255.254.0	/23, bloco=512. Sub-rede 135.70.190.0/23. .191.255 = Broadcast. Não atribuível a host.	■ INVÁLIDO (Broadcast)
127.100.100.10 255.0.0.0	127.x.x.x = Loopback (RFC 3330). Reservado para testes locais, não roteável.	■ INVÁLIDO (Loopback)
93.0.128.1 255.255.224.0	Classe A /19. Sub-rede 93.0.128.0/19. Host .128.1 é 1º host válido.	■ VÁLIDO
200.10.10.128 255.255.255.224	Classe C /27. 200.10.10.128 = NetID de sub-rede. Endereço de rede, não host.	■ INVÁLIDO (NetID da sub-rede)
165.100.255.189 255.255.255.192	Classe B /26. Sub-rede .255.128/26 → hosts .129–.190. IP .189 ✓	■ VÁLIDO
190.35.0.10 255.255.255.192	Classe C /26. Sub-rede .0.0/26 → hosts .1–.62. IP .10 ✓	■ VÁLIDO
218.35.50.195 255.255.0.0	218 → Classe C mas com máscara /16 (super-rede classless). IP é host válido no modelo CIDR.	■ VÁLIDO (CIDR classless)
200.10.10.175 /22	/22 = super-rede. 200.10.10.175 é host dentro de 200.10.8.0/22 (range .8.1–.11.254).	■ VÁLIDO (Super-rede)
135.70.255.255 255.255.224.0	Classe B /19. Sub-rede .224.0/19. .255.255 = Broadcast. Não atribuível a host.	■ INVÁLIDO (Broadcast)

Regras de Validação IPv4: (1) NetID ≠ 0 | (2) 127.x.x.x = loopback, reservado | (3) 224–239 = Classe D (multicast) | (4) 240–255 = Classe E (experimental) | (5) Todos bits host = 0 → Endereço de rede (não atribuível) | (6) Todos bits host = 1 → Broadcast (não atribuível a host).